

On prend  $g = 10 \text{ m/s}^2$  ; frottements négligés.

### Exercice 1 — la bille lancée à $60^\circ$

Une bille est lancée du sol à  $v_0 = 30 \text{ m/s}$  sous un angle  $\theta = 60^\circ$ .

- Décompose  $\vec{v}_0$  et calcule le temps de montée  $t_s$  puis la durée totale  $T$ .
- Quelle est la hauteur maximale  $y_{\max}$  ?
- Quelle est la portée  $x_p$  ?
- Avec quelle vitesse (norme) la bille retombe-t-elle au sol ? Compare à  $v_0$ .

### Exercice 2 — l'archer : $45^\circ$ ou $60^\circ$ ?

Un archer décoche deux flèches identiques à la même vitesse initiale, l'une à  $45^\circ$ , l'autre à  $60^\circ$ .

- Laquelle reste le plus longtemps en l'air ? (compare  $T = 2v_0 \sin \theta / g$ )
- Laquelle retombe le plus loin ? (compare les portées)
- Formule la conclusion en une phrase.

### Exercice 3 — vrai ou faux sur la trajectoire parabolique

Un projectile décrit une parabole (montée puis descente). Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis compte les vraies.

- L'accélération est la même en tout point de la trajectoire.
- L'accélération est nulle au sommet.
- Au sommet, la vitesse est horizontale et vaut  $v_0 \cos \theta$ .
- Le temps de montée est égal au temps de descente.
- Le projectile repasse au niveau du sol avec une vitesse de même norme que  $v_0$ .

### Exercice 4 — remonter à la vitesse et à l'angle

Un projectile lancé du sol atteint une hauteur maximale de 20 m et une portée de 80 m.

- En utilisant  $\frac{y_{\max}}{x_p} = \frac{\tan \theta}{4}$ , détermine l'angle de tir  $\theta$ .
- En déduis la vitesse initiale  $v_0$ .

### Exercice 5 — l'allure des deux composantes

Un projectile est lancé à  $v_0 = 25 \text{ m/s}$  avec  $\cos \theta = 0,6$  et  $\sin \theta = 0,8$ .

- Donne les équations horaires  $x(t)$  et  $y(t)$ .
- Quelle est l'allure du graphe du déplacement horizontal  $x(t)$  : droite ou courbe ? Et celle de  $y(t)$  ?
- Justifie physiquement la différence entre ces deux allures.